

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

VIDA NUEVA

CAMPUS NORTE



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

TEMA

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN Y ROLES EN

ZULCOM SOLUTIONS S.A.S.

PRESENTADO POR

BECERRA TAMBO STEVEN ISRAEL

LINCANGO SANCHEZ JORGE JAVIER

TUTOR

ING. TOAPANTA VIZUETE KEVIN JOEL MG.

FECHA

ENERO 2026 – MARZO 2026

QUITO – ECUADOR

Tabla de Contenido

Planteamiento del Problema	3
Descripción de la Situación Problemática	3
Formulación del Problema	4
Objetivos	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Justificación	6
Marco Teórico	7
Bases Teóricas	¡Error! Marcador no definido.
Definición de Términos Básicos	¡Error! Marcador no definido.
Metodología	10
Diseño Metodológico	10
Variables y Definición Operacional	11
Diseño Muestral	12
Técnicas de Recolección de Datos	13
Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información	14
Desarrollo	16
Contenidos	16
Presupuesto	23
Cronograma	24
Referencias	¡Error! Marcador no definido.

Planteamiento del Problema

Descripción de la Situación Problemática

En la actualidad, las empresas requieren herramientas tecnológicas que les permitan gestionar de manera eficiente la información de operatividad, administrativa y la asignación de roles empresariales, con el fin de optimizar procesos y garantizar la seguridad de los datos.

Se ha evidenciado que la administración de la información se realiza de forma manual mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel, lo cual genera diversas limitaciones en sus procesos internos.

La utilización exclusiva de Excel como herramienta principal para la gestión de información ocasiona problemas como la duplicación de datos, pérdida de información, deficiente control de accesos y la inexistencia de un historial confiable de actividades.

Este enfoque impide una adecuada segmentación de los roles empresariales, dificultando la asignación de permisos de acuerdo con las funciones de cada usuario dentro de la organización, lo que afecta directamente la seguridad y confidencialidad de la información.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema web para la gestión empresarial de información y roles en Zulcom Solutions S.A.S.

Formulación del Problema

¿Cómo un sistema web de gestión de información y roles como mejora la organización, la seguridad y la eficiencia de los procesos internos en Zulcom Solutions S.A.S.?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollo de un sistema web para la administración empresarial de información y funciones en Zulcom Solutions S.A.S., enfocado en la centralización de datos, la mejora de los procesos administrativos, el control de accesos por roles y fiabilidad de la información.

Objetivos Específicos

- Examinar los procesos vigentes de manejo de información en Zulcom Solutions S.A.S., reconociendo vulnerabilidades, riesgos y requerimientos generados por el uso de planillas.
- Desarrollar un sistema web que facilite la gestión de usuarios, roles y datos empresariales de forma centralizada, estructurada y segura.
- Evaluar el desempeño del sistema a través de situaciones reales, analizando su efectividad, facilidad de uso y confianza en el manejo de la información.
- Implementar el sistema en Zulcom Solutions S.A.S., garantizando su correcta ejecución y la formación inicial de los usuarios.

Justificación

La presente investigación surge de la necesidad de optimizar la gestión de la información y el control de roles en la empresa Zulcom Solutions S.A.S., considerando su impacto en los ámbitos tecnológico, académico, organizacional y social. La ausencia de un sistema digital estructurado ha generado limitaciones en la organización de los datos, el control de accesos y la eficiencia de los procesos internos.

El desarrollo de un sistema web permitirá reemplazar los procesos manuales basados en hojas de cálculo por una plataforma centralizada, segura y escalable. Esta implementación contribuirá a mejorar el almacenamiento, acceso y protección de la información empresarial, así como a establecer un control adecuado de usuarios, roles y permisos, reduciendo riesgos de pérdida de datos, duplicidad de registros y accesos no autorizados.

El proyecto fortalece la aplicación práctica de conocimientos relacionados con el desarrollo de sistemas web, bases de datos, seguridad de la información y gestión de usuarios.

También promueve la capacidad de análisis de problemáticas reales dentro de un entorno organizacional, permitiendo proponer soluciones tecnológicas alineadas con los requerimientos actuales del sector empresarial y aportando significativamente a la formación profesional de los estudiantes.

Finalmente, la implementación de un sistema escalable permitirá automatizar los procesos más rápidos y seguros. Por su parte mejora la gestión de la información y responde eficazmente a las necesidades presentes y futuras.

Marco Teórico

Sistema Web

Es una aplicación de software que opera a través de una red y se puede acceder utilizando un navegador web, cuya estructura se fundamenta en la interacción entre un cliente, que envía peticiones, y un servidor, que las maneja y responde con la información adecuada. Este tipo de sistema posibilita el acceso a información y funciones desde diversos dispositivos conectados a la red, favoreciendo la organización, la gestión estructurada de los datos y la interacción efectiva entre los usuarios y la aplicación (Laudon & Laudon,2016).

Gestión Empresarial de la Información

La administración empresarial de la información se refiere al conjunto de procedimientos enfocados en gestionar los datos producidos en una organización, incluyendo su recolección, almacenamiento, organización, actualización y consulta. Una efectiva administración de la información asegura tener datos fiables, organizados y accesibles, lo que favorece un mejor manejo y utilización de la información en los diferentes niveles de la organización (Laudon & Laudon,2016).

Sistemas de Gestión de Usuarios

Son elementos que posibilitan la administración de las cuentas de los individuos que interactúan con una aplicación web, abarcando procesos como el registro, la verificación y la gestión de perfiles. Estos sistemas posibilitan la identificación individual de cada usuario y aseguran un control organizado sobre el acceso al sistema (Pressman,2010).

Roles y Permisos

Los roles y permisos establecen las capacidades y actividades que los usuarios están autorizados a realizar en un sistema web. Un rol consiste en un conjunto de tareas asignadas, mientras que los permisos definen las acciones concretas que se pueden realizar, facilitando la organización del acceso a la información y la regulación del uso de las funciones del sistema (Stalling & Brown,2017).

Control de Accesos

Es un sistema de seguridad que gestiona la entrada y las actividades de los usuarios en un sistema, comprobando su identidad y confirmando los permisos otorgados. Su uso posibilita limitar el acceso a ciertas funciones y salvaguardar la información guardada en el sistema (Stalling & Brown,2017).

Seguridad de la Información

La protección de la información incluye un conjunto de acciones dirigidas a salvaguardar los datos contra accesos no permitidos, alteraciones inadecuadas o pérdidas. En los sistemas en línea, la seguridad tiene como objetivo asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, garantizando un uso seguro del sistema (Stalling & Brown,2017).

Base de Datos

Es un conjunto ordenado de datos almacenados de forma estructurada, que facilita el almacenamiento, consulta, modificación y eliminación de información de manera efectiva. Es un componente esencial en los sistemas web, puesto que agrupa la información que emplea la aplicación y simplifica su administración (Elmasri & Navathe,2011).

Dominio Web

Es un identificador exclusivo que facilita la localización de un recurso o sistema en una red o en Internet. Opera como una dirección lógica vinculada a un servidor, simplificando el acceso a las aplicaciones web a través de una identificación nítida y organizada (Tanenbaum & Wetherall,2012).

Hosting

Es un servicio que ofrece el espacio y los recursos esenciales para guardar una aplicación web en un servidor vinculado a la red. Facilita que el sistema se encuentre accesible de manera constante, garantizando la disponibilidad de sus funciones y datos desde cualquier lugar permitido (Tanenbaum & Wetherall,2012).

Escalabilidad del Sistema

Es la habilidad de un sistema para ajustarse al aumento en la cantidad de usuarios, datos o características, conservando un rendimiento óptimo. Un sistema escalable puede desarrollarse con el tiempo sin necesitar modificaciones significativas en su diseño original (Kleppmann,2017).

Metodología

Diseño Metodológico

El proyecto vigente utiliza un método investigativo mixto, al integrar métodos cuantitativos y cualitativos para obtener información completa y confiable sobre la implementación del sistema en Zulcom.

Desde un enfoque cuantitativo, se implementarán encuestas estructuradas que permitirán la recolección de datos numéricos relacionados con la eficacia en la administración de la información, tiempos de respuesta, nivel de satisfacción de los usuarios y habilidad de escalabilidad del sistema. Estos datos facilitarán la valoración objetiva del impacto del sistema propuesto.

Por otro lado, el enfoque cualitativo se realizará mediante la observación directa y entrevistas con los empleados, buscando comprender percepciones, opiniones, vivencias y criterios respecto al uso del sistema. Esto ayudará a comprender aspectos subjetivos que influyen en su aceptación y funcionamiento.

El enfoque se llevará a cabo en varias etapas: en primer lugar, se llevará a cabo la recolección de datos mediante encuestas, entrevistas y observaciones; a continuación, se efectuará el análisis y la interpretación de la información obtenida; y finalmente, se valorará el impacto del sistema en los procesos de la entidad. La combinación de los dos métodos permitirá una valoración más precisa y completa del proyecto.

Variables y Definición Operacional

La presente investigación define variables para desarrollar un sistema web en Zulcom Solutions S.A.S., analizando la relación entre la adopción tecnológica y sus impactos en procesos administrativos.

Independiente

Se define como la herramienta tecnológica implementada en la empresa Zulcom, la cual facilita la gestión, almacenamiento y consulta de información institucional de manera digital, incorporando características de seguridad, acceso restringido y mejora de procesos.

Dependiente

Hace énfasis en la gestión de la información y funciones en la empresa, la cual está directamente relacionada con el rendimiento del sistema web. Sus dimensiones incluyen la gestión de la información y la supervisión de roles y accesos. Los indicadores abarcan la optimización del tiempo, la mejora en la estructura de la información y la reducción de accesos no autorizados. Se evaluará mediante encuestas y entrevistas efectuadas al personal.

Diseño Muestral

La investigación se llevará a cabo en la empresa Zulcom Solutions S.A.S.; la población considerada se compondrá de todos los empleados que conforman la organización y que participan o influyen en los procesos administrativos y de gestión de información.

La compañía no cuenta con muchos empleados, por lo que se aplicará un muestreo no probabilístico de tipo censal, es decir; se tomará a toda la población, lo cual es justificable, ya que nos dará información directa de todos los usuarios que se benefician del sistema web, logrando así una mayor precisión con respecto a los resultados. El colectivo está integrado por el personal administrativo, el personal técnico y el personal de gestión, que en el presente emplean hojas de cálculo por medio Microsoft Excel para manejar la información.

Este diseño de muestreo garantiza una recolección de datos representativa y veraz, dado que se obtiene información directa de la totalidad de los participantes en el proceso. Al tratarse de una investigación aplicada y no básica en una institución en concreto, no es necesario realizar cálculos estadísticos de muestra de la misma, ya que se trabajará con el 100% de la población de empleados.

Los datos obtenidos servirán para valorar el efecto del sistema web en la mejora del tiempo, estructurando la información y reduciendo el acceso no autorizado.

Técnicas de Recolección de Datos

En la parte del trabajo se van a aplicar técnicas de recolección de datos, técnicas cuantitativas y cualitativas, con la finalidad de captar la relevancia de la información que implique ser completa y fiable.

1. Encuesta

Como técnica principal se va a aplicar la técnica de la encuesta estructurada dirigida a los trabajadores de Zulcom Solutions S.A.S. La encuesta consta de preguntas cerradas diseñadas manejando una escala tipo Likert. (Por ejemplo: Muy de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En desacuerdo, Muy en desacuerdo; etc.) La encuesta está basada en los siguientes aspectos:

- Nivel de seguridad en la gestión de información.
- Tiempo dedicado a los procesos administrativos.
- Nivel de satisfacción respecto al sistema.

Esta técnica permite medir de forma objetiva las percepciones de los trabajadores mediante unas preguntas estructurales y cuantificables.

2. Entrevista

Se corresponde con una entrevista semiestructurada dirigida al director o personal administrativo básico en el objetivo del estudio para avanzar en la obtención de informaciones más específicas sobre los siguientes puntos:

- Problemas actuales de la utilización de Excel.
- Amenazas de la seguridad detectadas.
- Necesidades concretas del sistema web.

La entrevista facilita recoger opiniones, experiencias e información cualitativa de tipo estratégico.

Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información

Figura 1

Pregunta 1

¿Qué tan fácil le resulta utilizar el sistema web implementado en la empresa?

2 respuestas

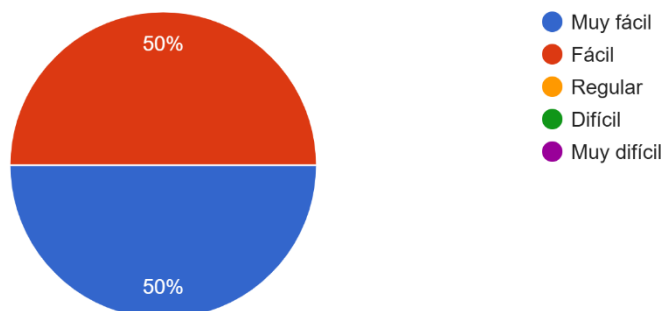


Figura 2

Pregunta 2

¿El sistema le permite realizar sus actividades laborales de forma más rápida?

2 respuestas

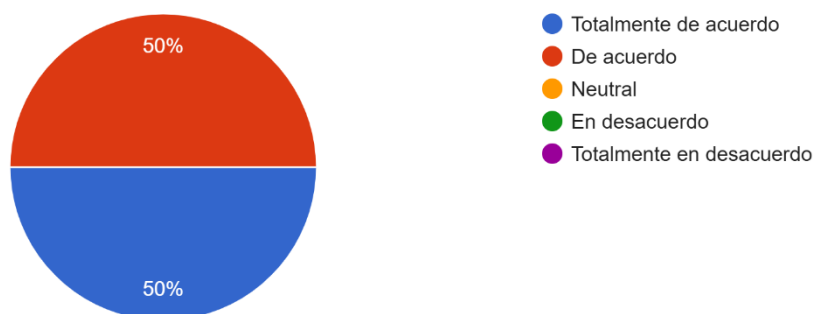
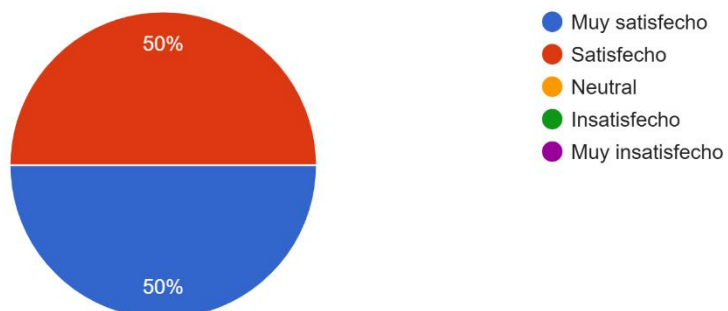


Figura 3**Pregunta 3**

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el funcionamiento del sistema?

2 respuestas



Desarrollo

Contenidos

Esta investigación de tipo mixto tiene como finalidad analizar la eficiencia del sistema web para gestionar la información empresarial y los roles de Zulcom Solutions S.A.S, donde reconocer factores que influyen en la seguridad de la información y en la optimización de los procesos administrativos. Para tal fin, se implantará una metodología que combine la entrevista semiestructurada y encuestas dirigidas, en virtud de lo cual se obtendrá un conocimiento profundo de las vulnerabilidades actuales asociadas al uso de hojas de cálculo manuales.

Se llevará a la práctica la encuesta por medio de herramientas digitales y con el método Likert para recoger información de la percepción de seguridad y tiempos de respuesta de forma eficiente. El análisis de datos se llevará a cabo a través de técnicas clave, dado que la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo, en virtud de lo cual se intentará comprender el impacto de la centralización de datos sobre el rendimiento del personal técnico-administrativo. Los resultados habilitarán que la empresa pueda optimizar la asignación de permisos de forma que se incrementará la confidencialidad y se aumentará la fiabilidad de la información institucional. Esta investigación cuantitativa analizará la relación de los empleados con el sistema web de Zulcom Solutions S.A.S., ya que generará datos numéricos para así optimizar el funcionamiento de módulos como tickets, roles de pago y gestión de clientes.

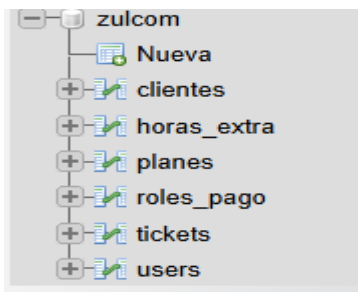
Se llevarán a cabo métricas relevantes como el tiempo de ejecución de tareas administrativas y la eficacia en el control de accesos restringidos. En la investigación se implementa un enfoque descriptivo, valiéndonos de métodos estadísticos que nos ayuden a identificar los patrones que se pueden ir mejorando en la operatividad de la empresa, ayudando así a minimizar riesgos de pérdida de información o registros duplicados. La investigación se plantea

con la intención de tener un entendimiento mucho más claro de la necesidad de una transición tecnológica en Zulcom Solutions S.A.S., una empresa especializada en ingeniería y mantenimiento, la cual actualmente se basa en procesos manuales utilizando Microsoft Excel.

El propósito de la definición es establecer información básica al respecto de cómo se administran la información técnica y la información administrativa, y en base a esos requerimientos definir una aplicación robusta basada en PHP, capaz no solo de cumplir con los mínimos estándares de seguridad informática, sino también de ayudar a tener una gestión de roles escalable. La idea es implantar una herramienta digital que responda adecuadamente a la configuración organizativa de la empresa, mejorando la efectividad del sitio y la satisfacción del personal por resultados tanto a nivel técnico como a nivel directivo.

Figura 1

Base de datos



Nota. En la presente imagen se detalla la arquitectura de la base de datos denominada “zulcom”, la cual constituye el núcleo de almacenamiento del sistema. Esta base de datos está integrada por tablas relacionales diseñadas para la gestión administrativa y operativa, tales como: clientes, horas_extra, planes, roles_pago, tickets y users.

Figura 2

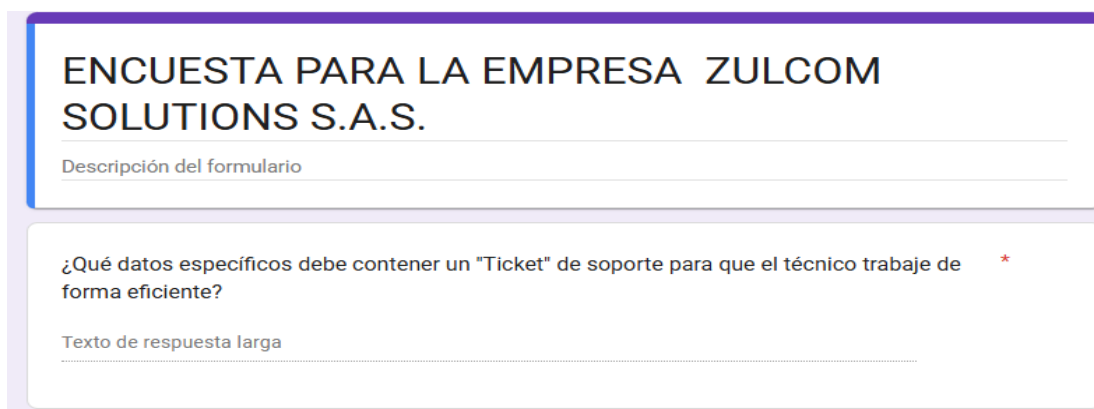
Conexión a la base de datos

```
login > .env
1  NODE_ENV=development
2  PORT=3001
3
4  # URL pública local
5  PUBLIC_URL=http://localhost:3001
6
7  # Seguridad
8  JWT_SECRET=LlaveMaestraLocal
9
10 # Base de datos MySQL local (XAMPP)
11 MYSQL_HOST=localhost
12 MYSQL_USER=root
13 MYSQL_PASSWORD=
14 MYSQL_DATABASE=zulcom
15
16 # Opcional para pruebas
17 MYSQL_DATABASE_TEST=zulcom_testing
18
19 # Motor de base de datos
20 ENGINE_DB=mysql
21
```

Nota. En la presente imagen se detallan las variables de entorno configuradas en el archivo .env para establecer la conexión técnica con el servidor de datos. Se especifica el uso de un motor de base de datos MySQL alojado en un entorno local (localhost) bajo el nombre de esquema "zulcom".

Figura 3

Encuesta Para La Empresa Zulcom Solutions S.A.S.

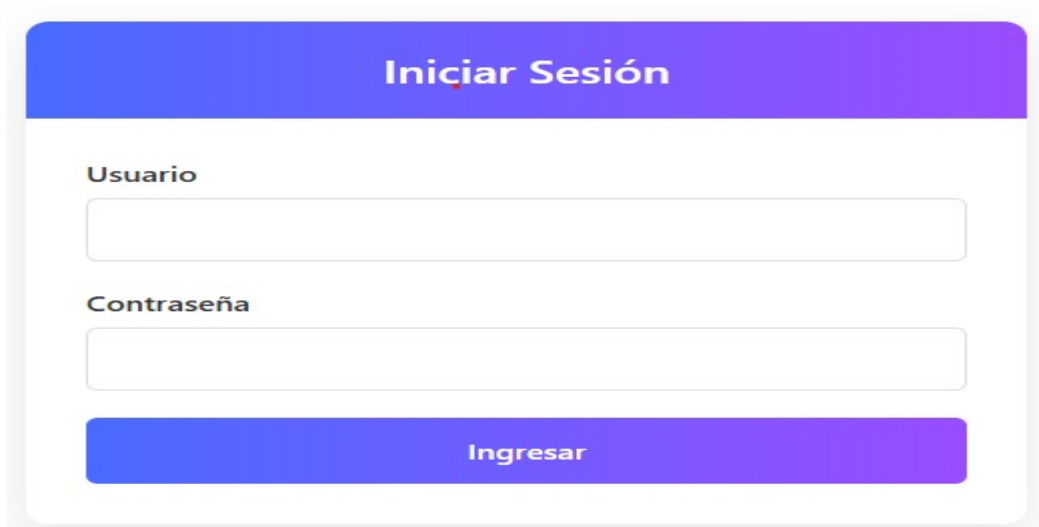


The image shows a survey form with a purple header bar. The title 'ENCUESTA PARA LA EMPRESA ZULCOM SOLUTIONS S.A.S.' is displayed in bold black text. Below the title is a placeholder text 'Descripción del formulario'. The main question is '¿Qué datos específicos debe contener un "Ticket" de soporte para que el técnico trabaje de forma eficiente?' followed by a red asterisk. Below the question is a placeholder text 'Texto de respuesta larga'.

Nota. En la presente imagen se observan las preguntas realizadas a los empleados de Zulcom Solutions S.A.S. con el propósito de evaluar su percepción y nivel de satisfacción respecto al funcionamiento y uso del sistema web implementado en la empresa.

Figura 5

Inicio de Sesión



The image shows a login form with a purple header bar. The title 'Iniciar Sesión' is displayed in bold white text. Below the title are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. Below the input fields is a purple button with the text 'Ingresar' in white.

Nota. La imagen muestra un formulario de inicio de sesión con un diseño limpio y moderno.

Figura 6*Registro de clientes*

Nota. Esta pantalla representa un panel administrativo diseñado para la captura de datos detallados de nuevos usuarios en el sistema.

Figura 7*Clientes deudores*

Nota. Este módulo permite a los administradores visualizar rápidamente el estado de cuenta y la morosidad de un cliente específico.

Figura 8*Actualizar Datos*

Nota. Este panel está diseñado para gestionar el Cambio de Domicilio o el Traspaso de Dominio, asegurando que el servicio técnico y comercial se mantenga al día.

Figura 9*Proformas*

Nota. Esta pantalla se divide en dos secciones de datos maestros para garantizar que el documento generado tenga validez comercial y tributaria.

Figura 10*Tickets*

Zulcom Administración

N Ticket 011 Tickets

Registro de Tickets

Nombre del Cliente

Numero de teléfono

Asunto

INSTALACION
FIBRA ROTA
VISITA TECNICA
OTROS

Fecha Registro

Estado del Ticket

Pendiente
Cerrado
Abierto
En proceso

Descripción del Problema

Nota. En la pantalla se muestra el registro de tickets.

Presupuesto

Tabla 1

Ejemplo de formato de tablas

Ítem	Rubro	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Dominio	1	\$20	\$20
2	Hosting	1	\$60	\$60
3	Libros	2	\$50	\$100
Inversión Total				\$180

Nota. El presupuesto presentado es solamente la suma de los recursos tecnológicos y materiales necesarios para poder llevar a cabo el sistema web de gestión empresarial implementado para la empresa Zulcom Solutions S.A.S.. Los costos abarcan el dominio web, el servicio de hosting de la aplicación, el acceso a Internet, las herramientas de desarrollo y el material utilizado en el desarrollo del proyecto.

Nota. El cronograma muestra la planificación de las actividades necesarias para poder seguir desarrollando el sistema web de gestión empresarial para la empresa Zulcom Solutions S.A.S., al ser el documento que contiene las fases como el análisis, el diseño, el desarrollo, pruebas e implementación del sistema en el tiempo planificado para la ejecución del proyecto.

Referencias

- Elmasri, R., & Navathe, S. (2011). *Fundamentos de sistemas de bases de datos*. Pearson.
- Kleppmann, M. (2017). *Diseño de aplicaciones intensivas en datos*. O'Reilly.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial*. Pearson.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Stallings, W., & Brown, L. (2017). *Seguridad informática: principios y práctica*. New York: Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. (2012). *Redes de computadoras*. Pearson.